Android AB系统从Android 14升级到Android 16

文件标识：RK-KF-YF-E70

发布版本：V1.0.0

日期：2025-08-27

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述了如何从Rockchip Android 14.0 A/B系统通过OTA的方式升级到Android 16.0 A/B系统。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3326/RK3399/RK356x/RK3562/RK3576/RK3588	6.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	纪大峣	2025-08-27	初始版本

目录

Android AB系统从Android 14升级到Android 16

1. Android 16.0 GRF补丁说明
2. Android 14.0升级到Android 16.0
3. 注意事项

1. Android 16.0 GRF补丁说明

在device/rockchip/rockchip_generic下打如下补丁：

```
diff --git a/vendorsetup.sh b/vendorsetup.sh
index b74ef00..9c2da19 100755
--- a/vendorsetup.sh
+++ b/vendorsetup.sh
@@ -164,7 +164,6 @@ export BOARD_AVB_ENABLE_OVERRIDE=true
 export BOARD_USES_AB_IMAGE=true
 export BOARD_BUILD_GKI_OVERRIDE=true
 export PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL_OVERRIDE=$product_api_level
-export BOARD_SUPER_PARTITION_SIZE_OVERRIDE=$super_partition_size
 export BUILD_WITH_GOOGLE_MARKET_OVERRIDE=$build_with_google_market
 export BUILD_WITH_GOOGLE_GMS_EXPRESS_OVERRIDE=$build_with_google_gms_express
 export BOARD_ROCKCHIP_VEHICLE=false
```

2. Android 14.0升级到Android 16.0

在Rockchip Android 16.0平台上，按如下方式操作产生对应的OTA升级包，然后将该升级包放置在Rockchip Android 14.0设备上，进行正常的OTA升级即可。升级前请仔细阅读 “3.注意事项”。

1. 选择Android 16 GRF平台对应的GRF lunch项，如rk3588_u或者rk3568_u或rk3576_u等。
2. 正常编译系统，所以采用如下命令正常编译对应的OTA完整包：

   ```
   rkbuild_build all
   ```

3. 取出第2步编译出来的升级包，如rockdev/Image-rk3588_u/ssi_16_arm64-ota-merged.zip。
4. 将对应的OTA升级包放置在Android 14设备上升级即可。

3. 注意事项

1. 验证调试时各Android平台（如Android14.0/Android16.0）请使用userdebug版本，并且设置BOARD_SELINUX_ENFORCING := false。
2. OTA升级前确保parameter文件分区表必须一致。比如从Android 14.0升级到Android 16.0，需确保编译出来的16.0固件使用的parameter与14.0一致。
3. OTA升级前确保fstab（如fstab.rk30board）中data区的文件系统、加密方式必须一致。比如从Android 14.0升级到Android 16.0，需确保编译出来的16.0固件使用的data区文件系统、加密方式与14.0一致。
4. OTA升级前需确保编译出来的固件本身必须是正常的。比如从Android 14.0升级到Android 16.0，需确保编译出来的16.0固件通过工具（如RKDevTool）烧写到设备后必须能正常启动，并且各方面功能正常。